



Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería

(<https://www.enfermeria21.com/revistas>)

OCTUBRE 2019 N° 4 Volumen 9

DESCARGA LA REVISTA COMPLETA (<https://www.enfermeria21.com/downloaded.php?>

key=UzIqWldScGRHOXlhV0ZzTDJGc1IXUmxabVV2Ym5WbGRtRnpYMUJ2Y25SaFpHRnpMMEZNUVVSRIJrVmZPVFF1Y0dSbUptWmxZMmhoUFRJd01qWXdOV

CUIDADO DEL DOLOR EN EL NEONATO: EFICACIA DE LA LECHE MATERNA O SACAROSA

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO

Mejía Trujeque A, Pat Catzim LC, Pérez H, May Uitz S. Cuidado del dolor en el neonato: eficacia de la leche materna o sacarosa. Rev. iberoam. Educ. investi. Enferm. 2019; 9(4):48-60.

Autores

¹ Alexis Mejía Trujeque, ¹ Leydi Cristina Pat Catzim, ¹ Héctor Pérez Martín, ² Saúl May Uitz

¹ Licenciada/o en Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México.

² Doctor en Ciencias de Enfermería. Docente de tiempo completo de la Facultad de Enfermería. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México.

CONTACTO:

Email: saul.may@correo.uady.mx (mailto:saul.may@correo.uady.mx)

Título:

CUIDADO DEL DOLOR EN EL NEONATO: EFICACIA DE LA LECHE MATERNA O SACAROSA

Resumen

Introducción: los recién nacidos requieren procedimientos diagnósticos y preventivos desde los primeros días de vida, lo que a menudo tiene asociada una sensación dolorosa. Actualmente hay datos suficientes para afirmar que el neonato es capaz de percibir el dolor, y que esto causa efectos adversos a corto y largo plazo. Respecto a los métodos de alivio del dolor, cobran especial importancia las intervenciones no farmacológicas debido a su seguridad, eficacia y bajo costo.

Objetivo: determinar la eficacia entre la leche materna y sacarosa para el cuidado del dolor en neonatos de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

Metodología: revisión bibliográfica, la pregunta clínica se tradujo a un lenguaje documental a través del Descriptor en Ciencias de la Salud (DeCS). La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos: PubMed, Google escolar, Biblioteca Virtual en Salud (BVS), LILACS y Cochrane, usando los idiomas inglés, español y portugués, como estrategia de búsqueda se utilizaron operadores booleanos (AND y OR), las evidencias mayores de cinco años de antigüedad no fueron seleccionadas.

Resultados: 35 artículos seleccionados fueron evaluados a través del Critical Appraisal Skills Programme español (CASPe), excluyéndose 13 por no cumplir con los criterios de calidad, finalmente se interpretó asignando un nivel y grado de



recomendación a los 22 restantes, usando las escalas (SING, OCEBM y AATM). Las medidas no farmacológicas funge una medida muy importante para brindar una atención integral y de calidad, hoy en día los avances en el cuidado y manejo contribuyen a aumentar la supervivencia de los neonatos que han sido objeto de procedimientos o intervenciones dolorosas.

PALABRAS CLAVE:

neonato ; (https://encuentra.enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=neonato&search_type=10&id_pub_grp=0) manejo de dolor ; (https://encuentra.enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=manejo de dolor&search_type=10&id_pub_grp=0) Leche materna ; (https://encuentra.enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=Leche materna&search_type=10&id_pub_grp=0) sacarosa ; (https://encuentra.enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=sacarosa&search_type=10&id_pub_grp=0) terapia intensiva neonatal (https://encuentra.enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=terapia intensiva neonatal&search_type=10&id_pub_grp=0)

Title:

Pain care in newborns: effectiveness of breast milk or sucrose

(<https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/article/317/cuidado-del-dolor-en-el-neonato-eficacia-de-la-leche-materna-o-sacarosa/>)

ABSTRACT:

Introduction: newborns require diagnostic and preventive procedures from the first days of life which are often associated with a painful sensation. Currently available data support the statement that the newborn is able to perceive pain, and that this causes short and long-term adverse effects. Among pain relief methods, non-pharmacological interventions are particularly important due to their safety, efficacy, and low cost.

Purpose: to assess the efficacy of breast milk compared to sucrose for pain care in neonates in NICUs.

Methods: a bibliographic review; the clinical question was translated into documentary language using Health Sciences Descriptors (DeCS, Descriptores en Ciencias de la Salud). A literature search was carried out in the following databases: PubMed, Google Scholar, Biblioteca Virtual en Salud (BVS), LILACS, and Cochrane, using English, Spanish and Portuguese languages. Search strategy was based on Boolean operators (AND and OR); references older than five years were excluded.

Results: 35 papers were selected and assessed by means of the Spanish Critical Appraisal Skills Programme (CASPe); 13 did not fulfill the quality criteria and were excluded; 22 were finally evaluated and were assigned a level of evidence and a grade of recommendation using SIGN, OCEBM, and AATM scales. Currently, non-pharmacological measures are very important to provide comprehensive and quality care. Advances in care and management contribute to the survival of newborns who have undergone painful procedures or interventions.

KEYWORDS:

newborn; Pain management; breast milk; sucrose; neonatal intensive care

Portugues

TÍTULO:

O tratamento da dor no recém-nascido: a eficácia do leite materno ou sacarose

RESUMO:

Introdução: o recém-nascido necessita de procedimentos diagnósticos e preventivos desde os primeiros dias de vida, frequentemente associados a uma sensação dolorosa. Atualmente, existem dados suficientes para afirmar que o recém-nascido é capaz de perceber a dor e que isso causa efeitos adversos a curto e longo prazo. Em relação aos métodos de alívio da dor, as intervenções não farmacológicas são especialmente importantes devido à sua segurança, eficácia e baixo custo.

Objetivo: determinar a eficácia entre o leite materno e a sacarose no tratamento da dor em neonatos da unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).

Metodologia: revisão bibliográfica, a questão clínica foi traduzida para a linguagem documental por meio do Descritor em Ciências da Saúde (DeCS), a busca foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed, escola Google, biblioteca virtual em saúde (BVS), LILACS e Cochrane, utilizando os idiomas inglês, espanhol e português, como estratégia de busca por operadores booleanos (AND e OR), foram utilizadas evidências com mais de 5 anos.



Resultados: 35 artigos selecionados foram avaliados por meio do Programa Espanhol de Habilidades de Avaliação Crítica (CASPe), excluindo 13 por não atenderem aos critérios de qualidade, e foram finalmente interpretados pela atribuição de um nível e grau de recomendação aos 22 restantes, por meio das escalas (SING, OCEBM e AATM). As medidas não farmacológicas são uma medida muito importante para a prestação de cuidados abrangentes e de qualidade. Atualmente, os avanços nos cuidados e no manejo contribuem para aumentar a sobrevivência dos bebês submetidos a procedimentos ou intervenções dolorosas.

PALAVRAS-CHAVE:

recém-nascido; tratamento da dor; leite materno; sacarose; terapia intensiva neonatais

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define neonato como un recién nacido que tiene menos de 28 días de nacido, este se clasifica de acuerdo con la edad gestacional; recién nacido pretérmino: niño o niña que nace entre las 22 y las 37 semanas (1). Según la cifra de natalidad reportada en un diario mexicano de circulación nacional cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros, es decir, más de 1 de cada 10. En México se registran más de 200 mil nacimientos prematuros de manera anual, según las cifras de la Secretaría de Salud (2). En Yucatán, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que uno de cada diez recién nacidos es prematuro. Los prematuros presentan una morbilidad asociada más elevada, no solo en los primeros días de vida, sino también en el futuro (3). De este modo, en los recién nacidos prematuros los procedimientos dolorosos son más habituales debido a sus patologías asociadas, lo que requiere una mayor cantidad de técnicas invasivas durante su estancia hospitalaria.

En la actualidad, la disminución del dolor y el sufrimiento del niño, así como la mejora de su bienestar, constituyen uno de los objetivos fundamentales del personal sanitario dedicado a la atención neonatal. No obstante, algunos estudios han demostrado que, aunque el personal sanitario es consciente del dolor al que se ven sometidos los neonatos, en muchas unidades no se evalúan ni se toman medidas suficientes para su alivio (4).

Hoy en día se puede afirmar que el neonato es capaz de percibir el dolor; se sabe que el dolor en los neonatos causa efectos adversos a corto y largo plazo (1). En los neonatos pretérmino y de término se han realizado varios estudios, donde se demuestra que los componentes neuroanatómicos y el sistema neuroendocrino están suficientemente desarrollados para la transmisión del estímulo de dolor y este se puede reconocer a través de conductas clínicas y fisiológicas. La mayoría de los procedimientos efectuados en las salas de cuidado intensivo neonatal causan estimulación nociceptiva y la exposición prolongada al dolor aumenta la morbilidad neonatal por la inestabilidad que se produce (5). Se ha observado en los neonatos que se exponen tempranamente al dolor, que tienen mayor respuesta al mismo en las maniobras subsecuentes y si el dolor no se trata de forma adecuada pueden presentarse de forma tardía trastornos en la conducta, memoria, socialización, autorregulación y expresión de los sentimientos (5).

Los métodos farmacológicos más habituales empleados para el alivio del dolor son la anestesia tópica, que no se ha mostrado efectiva para procesos de rutina, tales como la punción del talón. La analgesia mediante la administración de opioides es reservada para procesos dolorosos moderados o graves, ante sus potenciales efectos secundarios. Se ha demostrado que pueden afectar negativamente al desarrollo y producir depresión respiratoria y muerte celular cerebral, especialmente en los prematuros. Por otra parte, hay una serie de intervenciones no farmacológicas (INF) que pueden ser llevadas a cabo para disminuir o eliminar el dolor, cuya aplicación es de bajo coste y son fáciles de aplicar (6).

Una intervención no farmacológica es una estrategia o técnica empleada en el niño que padece dolor con la intención de reducir la sensación dolorosa, la percepción del dolor o ambas. Entre las más utilizadas se encuentran: las soluciones edulcoradas que consisten en la administración de sacarosa o glucosa de forma oral a través de jeringa, chupete u otros, minutos antes de la intervención dolorosa y durante la misma; método canguro que consiste en el contacto piel con piel en posición vertical y con alguno de sus progenitores; succión no nutritiva la cual consiste en la estimulación del reflejo de succión a través de chupetes, dedo o pezón no lactante, en combinación o no con soluciones dulces o agua y la lactancia materna durante el proceso doloroso (6).

Por lo anterior surge la necesidad de realizar esta investigación cuyo propósito es determinar la eficacia del cuidado no farmacológico del dolor entre la administración de la sacarosa y leche materna en el dolor de los neonatos en la UCIN, con la finalidad de traer contribuciones en la práctica clínica del enfermero al mostrar las evidencias sobre el cuidado del dolor del recién nacido en los múltiples procedimientos al que es sometido. Todo ello servirá para orientar la práctica clínica, proporcionando medidas de control más eficaces y seguras basadas en el conocimiento actual y así lograr mejoría en el estado de salud de los neonatos bajo cuidado del enfermero en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Metodología

La pregunta clínica surgió a partir de la experiencia propia de los autores en la práctica clínica, se plantearon inicialmente preguntas susceptibles de responder, luego se realizó un análisis del problema con sus componentes (Figura 1), para después plantear la pregunta PICO.

Planteadas la pregunta clínica se llevó a cabo una búsqueda de artículos científicos en bases de datos, en un periodo comprendido del 15 de marzo al 16 de abril de 2019, inicialmente se tradujeron los términos al lenguaje documental



tomando en cuenta los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) (Cuadro 1).

Como estrategia de búsqueda para sintetizar la información actualizada acerca de la leche materna y las soluciones de sacarosa como tratamiento no farmacológico para el cuidado del dolor en pacientes neonatos se realizó una búsqueda por pares en las siguientes bases de datos: PubMed, Google escolar, Biblioteca Virtual en Salud (BVS), LILACS y Cochrane. Así mismo se utilizaron operadores booleanos "AND", "ON" y "NOT" para encontrar la información necesaria. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) artículos publicados a partir de enero de 2014 hasta mayo de 2019. b) El contenido arrojó respuesta a la pregunta sobre la eficacia de medidas no farmacológicas para el manejo de dolor en los recién nacidos a término y pretérmino. c) Artículos redactados en idiomas español, inglés y portugués (Figura 2).

Los criterios de exclusión fueron: a) artículos con antigüedad mayor a cinco años, b) artículos que no cumplieron los criterios de calidad según CASPe, c) artículos que se enfocaran a tratamientos farmacológicos para el alivio del dolor en neonatos, d) estudios que fueron relacionados con neonatos con defectos congénitos, e) artículos con neonatos en los que no está indicado la alimentación enteral, f) estudios en el que los neonatos cuentan con ventilación mecánica, debido a que estos criterios dificultan la valoración de la eficacia de las medidas no farmacológicas en el manejo del dolor en pacientes neonatales.

Inicialmente se obtuvieron 35 artículos, según el tipo de estudio y con la ayuda de las plantillas de evaluación de la evidencia de Critical Appraisal Skills Programme Español (CASPe) se realizó la lectura crítica, se evaluó la calidad de la literatura y se excluyeron aquellos artículos que no cumplieran con los criterios de calidad según CASPe. Al tomar en cuenta los criterios de inclusión y exclusión resultaron 13 artículos desestimados por los motivos ya mencionados y la inclusión de 22 artículos que cumplían con la calidad y los criterios de inclusión (Tabla 1).

A continuación se enlistan las evidencias que no cumplieron los criterios de calidad específicamente con los criterios de inclusión de acuerdo al programa CASPe (Tabla 2).

Resultados

Resultado de la síntesis de la información y la lectura crítica para la evaluación de la calidad de las evidencias a través del programa CASPe, y de acuerdo a las escalas para la graduación del nivel y fuerza de recomendación, finalmente se consideró 22 evidencias para su discusión, entre las cuales siete corresponden a revisiones sistemáticas, ocho son ensayos clínicos aleatorizados, un ensayo aleatorizado multicéntrico, un ensayo clínico simple controlado, un estudio piloto aleatorizado de casos y controles, doble ciego, dos estudios experimentales y, por último, dos estudios descriptivos.

Discusión

Los resultados de acuerdo con la interpretación y síntesis de los 22 artículos (7-28) de esta investigación secundaria concluyen que el 50% (7,9-13,18,21-24) apoya a la leche materna como opción número uno para la reducción del dolor en el neonato. Así mismo, demostraron que la leche materna es una medida efectiva no farmacológica en el manejo de dolor, siendo aplicables para los procedimientos como la punción del talón, la vacunación, la aspiración de secreciones oral y nasal, retiro de tela adhesiva, los exámenes oculares de la retina (ROP), por el tiempo de efecto analgésico en comparación con la sacarosa al 24%. Además, no tiene efecto secundario, tiene biodisponibilidad y bajo costo. Se administra por vía oral (VO) (con jeringa o, preferiblemente, por succión) o por sonda nasogástrica (SNG) dos minutos antes del procedimiento, con una dosis de 0,24-0,5 g se obtiene como respuesta la reducción del dolor por un tiempo mayor a cinco minutos, este tiene efecto en la disminución de consecuencias conductuales y del neurodesarrollo debido al alto contenido de beta-endorfinas en la leche materna. Funciona como método no farmacológico, eficaz como analgésico natural seguro; además, tiene un efecto de protección neurológico, contiene una mayor concentración de triptófano, un precursor de la serotonina y la melatonina, lo que produce un efecto en la regulación de la cognición, atención, emoción, dolor, sueño y excitación, siendo segura, eficaz y natural, proporcionando un efecto analgésico sin costo alguno y de amplia disponibilidad. Su efecto analgésico se debe a la inducción de opiáceos; dado su contenido de lípidos, proteínas, estos bloquean las fibras de dolor que llegan a la médula espinal con la inhibición de la transmisión del dolor. Los estudios han revelado que la leche materna, ya sea a través de la lactancia materna o jeringa, es una estrategia eficaz para reducir el dolor (29).

Por lo siguiente, se encontró que el 37% de los artículos (13,15,17,20,25-28) tienen fundamento necesario para sugerir el uso de la sacarosa al 24% como método no farmacológico para el cuidado del dolor, este respalda la eficacia y seguridad para disminuir el dolor en los neonatos, la sacarosa reduce el dolor de procedimientos en la UCIN. La dosis es de 1 ml de sacarosa oral al 24%, por VO (jeringa o succión), que será aplicada antes y durante la intervención dolorosa, comparado con la leche materna que solo necesita una administración antes del procedimiento terapéutico y respecto al tiempo de efecto analgésico demostró ser menor a los cinco minutos (5).

Entre sus efectos se encuentra la protección contra las respuestas fisiológicas relacionadas con el dolor y se demostró el mantenimiento de la frecuencia cardíaca y SpO₂. La sacarosa al 24% puede ejercer sus efectos analgésicos a través de vías opioides endógenas o a través de un aumento en la dopamina y la acetilcolina. Algunos efectos positivos a largo plazo de la sacarosa en el aprendizaje espacial y la memoria son que la sacarosa impidió este deterioro y aumentó los niveles de endorfinas, evitando una disminución de los niveles de factor neurotrópico derivado del cerebro, que se produce durante el dolor crónico.

Entre los efectos negativos acerca de su uso prolongado, de dosis repetidas de sacarosa, algunos estudios demostraron



resultados de neurodesarrollo más pobres cuando se utilizaron más de 10 dosis, aumento de marcadores de estrés oxidativo y el uso de trifosfato de adenosina podría indicar lesión celular en lactantes que reciben sacarosa como medida terapéutica (30).

Para finalizar respecto al análisis de los artículos se encontró que un 13% (14,16,19) apoya el abordaje de los enfoques no farmacológicos en “combinación”, con la leche materna, es decir, en conjunto con otras intervenciones como el contacto piel a piel, arropamiento y la succión no nutritiva, como intervención efectiva para el cuidado de dolor en los neonatos en el área de la UCIN.

Conclusión

En la actualidad se disponen de diversas medidas no farmacológicas enfocadas en el control del dolor en los neonatos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN); para ello es de suma importancia conocer y aplicar las escala de dolor para evaluar adecuadamente la presencia de este. Entre las escalas destacan: Premature Infant Pain Profile, Neonatal Infants Pain Scale, todo ello para poder identificar y actuar de manera oportuna para la intervención del cuidado del dolor.

Las acciones no farmacológicas constituyen una medida muy importante para brindar una atención integral y de calidad, hoy en día los avances en el cuidado y manejo contribuyen a aumentar la supervivencia de los neonatos que han sido objeto de procedimientos o intervenciones dolorosas. Para ello el tratamiento del dolor debe ser elegido de forma personalizada, basándose en la disponibilidad de estas medidas, valorando los beneficios que puedan agregarse desde la disminución del dolor, el impacto físico y psicológico que puedan influir en la salud, para esto es importante aplicar las medidas no farmacológicas más eficaces en los recién nacidos prematuros y los neonatos a término, entre estas opciones se puede implementar la leche materna, sacarosa al 24% y actividades en “combinación”.

Bibliografía

- Chambers CT, McGrath PJ. Pain Measurement in Children. In: Ashburn MA, Rice LJ (eds.). The management of pain. New York: Churchill Livingstone, 1998. p. 625-34.
- Milenio novedades. Diabetes e hipertensión traen bebés por adelantado. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 2015.
- Unidad neonatal de cuidados intensivos (UNCI). Stanford Children's Health. [internet] 2019. [citado 16 sep 2019]. Disponible en: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=the-neonatal-intensive-care-unit-nicu-90-P05498>
- González C, Fernández I. Revisión bibliográfica en el manejo del dolor neonatal. ENE. Revista de Enfermería. Dic. 2012; 6(3).
- Hernández R, Vázquez E, Juárez A, Villa M, Villanueva D, Murguía T. Valoración y manejo del dolor en neonatos. Bol Méd Hosp Infant Méx 2004; 61(2):164-73.
- Aguilar M, Baena L, Sánchez M, Mur N, Fernández R, García I. Procedimientos no farmacológicos para disminuir el dolor de los neonatos; revisión sistemática. Nutr Hosp. 2015; 32(6):2496-507.
- Flores MA. Neurofisiología del dolor en el feto y en el recién nacido. Foro de Investigación y tratamiento del dolor para la comunidad médica. Escala de valoración del dolor en neonatología [internet] [citado 16 sep 2019]. Disponible en: <https://www.intramed.net/contenido.asp?contenido=33517>
- Hartley C, Goksan S, Poorun R. The relationship between nociceptive brain activity, spinal reflex withdrawal and behaviour in newborn infants. Sci Rep. 2015; 5:12519.
- Romero H, García C, Galindo J. Manejo del dolor en neonatos hospitalizados revisión ampliada de la literatura. Repert. med. cir. 2015; 24(3):182-93.
- Hall RW, Anand KJS. Pain management in newborns. Clin Perinatol. [internet]. 2014 [cited 16 sep 2019]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4254489/>
- Critical Appraisal Skills Programme español CASPe 2019 [sed web]. [cited 16 sep 2019]. Available from: <http://www.redcaspe.org/>
- Soltani S, Zohoori D, Adineh M. Comparison the effectiveness of breast feeding, oral 25% of dextrose, kangaroo-mother care method and EMLA cream on pain score level following heel prick sampling in newborns. Electronic Physician. May 2018; 10(5):6471-8.
- Sxener A, Erdem E. Comparison of Breast Milk and Sucrose in Reducing Neonatal Pain During Eye Exam for Retinopathy of Prematurity. Breastfeeding Medicine. 2017; 12(5).
- Hatami Z, Hemati K, Sayehmiri K, Asadollahi P, Abangah G, Azizi M. Effects of breast milk on pain severity during muscular injection of hepatitis B vaccine in neonates in a teaching hospital in Iran. Elsevier Masson SAS Archives de Pédiatrie 2018.
- Rodrigues L, Nesargi S, Fernandes M, Shashidhar A, Rao S, Bhat S. Analgesic Efficacy of Oral Dextrose and Breast Milk during Nasopharyngeal Suctioning of Preterm Infants on CPAP: A Blinded Randomized Controlled Trial. Journal of Tropical Pediatrics. 2017; 63(6).
- Braga N, Rossato L, Bueno M, Fumiko A, Costa T, Batista D. Assessment and management of pain in newborns hospitalized in neo natal intensive care unit. Revista latino-americana de enfermagem 2017.
- Peng, Hsueh-Fang Ti, Yi, Yang L, Wang Chi C, Yue-Cune J, Mei-Jy, Liaw, JJ. Non-nutritive sucking, oral breast milk and facilitated tucking relieve preterm infant pain during heel-stick procedures: a prospective, randomized controlled trial. LJNS, 2017.
- De Bernardo G, Riccitelli M, Sordino D, Giordano M, Piccolo S, Buonocore G, Perrone S. Oral 24% sucrose with nonnutritive sucking for pain control in healthy term newborns receiving venipuncture beyond the first week of life. Pain Res 2019; 12:299-305.
- Mangat A, Oei J, Chen K, Quah-Smith I, Schmölzer G. A review of nonpharmacological treatments for pain management in new born infants. Creative commons MDPI. 2018.
- Collados-Gómez L, Ferrera-Camacho P, Fernández-Serrano E, Camacho-Vicente V, Flores-Herrero C, García-Pozo A, Jiménez-García M. Randomized crossover trial showed that using breast milk or sucrose provided the same analgesic effect in preterm infants of at least 28 weeks. Acta Sanitaria 2017.
- Romero H, García C, Galindo J. Manejo del dolor en neonatos hospitalizados revisión ampliada de la literatura, Repert.med.cir.2015; 24(3):182-93.
- Zeller B, Giebe J. Pain in the neonates: focus on non-pharmacologic interventions. Continuing nursing education. Noviembre/Diciembre 2014. Vol. 30 NO. 6.
- Bonutti D, Daré M, Csstrat T, Morales A, Vici J, Silvan C. Dimensionamiento de los procedimientos dolorosos e intervenciones para alivio del dolor agudo en prematuros. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2017; 25(2917).
- Aguilar M, Mur N, García I, Rodríguez M, Rizo M. Oral glucose and breast milk as a strategy for pain reduction during de the heel lance procedure in newborns. Nutr Hosp. 2014; 30(5):1071-6.
- Zurita-Cruz J, Rivas-Ruiz R, Gordillo-Álvarez V, Villasis-Keever M. Lactancia materna para control del dolor agudo en lactantes. Nutr Hosp. 2017; 34(2):301-7.
- Benoit B, Martin-Misener R, Latimer M, Campbell-Yeo M. Breast feeding analgesia in infants. Wolters Kluwer Health, Inc. J Perinat Neonat Nurs. 2017; 31(2):145-59.
- Harrison D, Reszel J, Bueno M, Sampson M, Shah VS, Taddio A, Larocque C, Turner L. Breast feeding for procedural pain in infants beyond the neonatal period. The Cochrane database of systematic reviews 2016; 10. Art. NO. CD011248.
- Silva A, Moreira S, Nogueira S, Valeska A, Oliveira M, Camelo E Medidas não farmacológicas no manejo da dor em recém-nascido: cuidado de enfermagem. Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, CE, Brasil. Rev Rene. 2016 Mayo-Junio; 17 (3):435-42.
- Thakkar P, Arora K, Goyal K, Das RR, Javadekar B, Aiyer S, Panigrahi SK. To evaluate and compare the efficacy of combined sucrose and non-nutritive sucking for analgesia in newborns undergoing minor painful procedure: a randomized controlled trial. J Perinatol. 2016 Jan; 36(1):67-70.
- Stevens B, Yamada J, Ohlsson A, Haliburton S, Shorkey A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD001069.

